

FASIT
EKSAMEN MAT121 1/10-2024

Oppgave 1. (4p) Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 4×5 -matrise
- $B = A^T A A^T$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = n = 4$
- ☒ $m = 5, n = 4$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 20$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = 8, n = 10$
- ☐ $m = 1, n = 2$
- ☐ $m = n = 1$

Løsning. $A^T A$ er $n \times n$, og $(A^T A)A^T$ derfor $n \times m$. Fra $B = A^T A A^T$ og $B 4 \times 5$ konkluderer vi at $n = 4$ og $m = 5$. □

Oppgave 2. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ -3
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☒ 2
- ☐ -6
- ☐ $15/7$
- ☐ 7
- ☐ $4/3$

Løsning. $\det(A) = 2 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 2$. □

Oppgave 3. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på redusert trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem

- ☐ alle
- ☐ kun B
- ☐ kun B og D
- ☐ kun B og E
- ☐ kun A og C
- ☐ kun D
- ☒ B, D og E
- ☐ A, B og E
- ☐ kun E

Oppgave 4. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Den inverse til A er (velg ett alternativ):

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 3/5 & 2/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Determinanten er $3 + 2 = 5$, så formelen for invers av 2×2 -matriser gir

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 5. (4p) Anta at A er en 3×3 -matrise med determinant 1. Hva er da determinanten til $5A$?

- ☒ 5^3
- ☐ 5
- ☐ -5
- ☐ $(-5)^3$
- ☐ 5^2
- ☐ 5^{-1}
- ☐ 1

☐ -1

Oppgave 6. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -1 & -13 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

☒ $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1/9 & 4/9 \\ -5/9 & 12/9 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Løsning. Vi regner ut

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -1 & -13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Determinanten er $20 - 21 = -1$, så formelen for invers av 2×2 -matriser gir

$$A^{-1} = - \begin{bmatrix} -5 & -7 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

☐

Oppgave 7. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ h & 3 \end{bmatrix}$$

For hvilken verdi av h blir $\lambda = 4$ en egenverdi for A ? (Velg ett alternativ)

☐ $-1/2$

☐ 1

☐ $4/3$

☐ 10

☒ $3/2$

☐ 12

☐ $-5/2$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi regner ut $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(3 - \lambda) - 2h$. Ta $\lambda = 4$ og sett uttrykket lik null:

$$(1 - 4)(3 - 4) - 2h = 0$$

som gir $h = 3/2$.

☐

Oppgave 8. (4p) La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$. Hvilken av de følgende er redusert

trappeform for A ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Løsning. Radreduksjon gir

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 5 & 2 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & 11 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \\
 &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

□

Oppgave 9. (4p) Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Hva

er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ -5
- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 2
- ☒ 1

Løsning. Vi regner ut

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2+2+(-3) \\ 4+4+(-6) \\ -6+6+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{v}$$

så egenverdien er 1.

□

Oppgave 10. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \\ 5 & -1 & 12 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A^{13} ? Velg ett alternativ:

- ☐ 12^{13}
- ☒ 66^{13}
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 4^{13}
- ☐ 8^{13}
- ☐ 13
- ☐ 1

Løsning. Produktregelen gir $\det(A^{13}) = [\det(A)]^{13}$, og vi regner ut (ekspansjon langs første rad)

$$\det(A) = 5(0 \cdot 12 - 6 \cdot (-1)) - 6(2 \cdot 12 - 6 \cdot 5) = 66.$$

Svaret blir derfor 66^{13} . □

Oppgave 11. (4p) La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0 og 11
- ☐ -5 og 0
- ☒ -1 og 1
- ☐ 0 og 5
- ☐ 14 og 21
- ☐ 5 og 7
- ☐ -10 og 5
- ☐ 0 og 1
- ☐ A har ingen reelle egenverdier

Løsning. Det karakteristiske polynomet er

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -4 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(-3 - \lambda) + 4 \cdot 2 = \lambda^2 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1).$$

Egenverdiene er derfor -1 og 1. □

Oppgave 12. (4p) Anta at matrisen A har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La H være underrommet av $\mathbb{R}^7$ som består av alle løsninger av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hva er dimensjonen til H ?

- ☐ 0
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8

Løsning. Trappeformen har 5 pivoter, og det er derfor $7 - 5 = 2$ frie variable i ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Dimensjonen til $H = \text{Nul}(A)$ er derfor 2. □

Oppgave 13. (5p) La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

og la

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{b}$ på W ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi bruker først Gram-Schmidt for å finne en ortogonal basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ for W . Sett $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ og $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \frac{2}{2} \mathbf{v}_1 = (1, 1, -1)$. Projeksjonen er da

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 + \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \mathbf{v}_2 = \frac{8}{2} \mathbf{v}_1 + \frac{6}{3} \mathbf{v}_2 = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 14. (5p) Vi betrakter ligningssystemet

$$x_1 - 2x_4 = -3h$$

$$2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_3 + 3x_4 = -7$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = h^2$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

☐ alle h

☐ $h = 0$ og $h = 1$

☐ $h = 1$ og $h = 3$

- ☐ $h = -3$ og $h = 8$
- ☐ $h = 4$
- ☒ $h = -1$ og $h = 7$
- ☐ $h = 5$
- ☐ ingen h

Løsning. Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3h \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -7 \\ -2 & 3 & 2 & 1 & h^2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3h \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -7 \\ 0 & 3 & 2 & -3 & h^2 - 6h \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3h \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & h^2 - 6h \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3h \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h^2 - 6h - 7 \end{array} \right]$$

så vi har konsistens hvis og bare hvis $h^2 - 6h - 7 = 0$ (ellers har vi en rad på formen $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \ c]$ med $c \neq 0$). Annengradsligningen $h^2 - 6h - 7 = 0$ har løsninger $h = -1$ og $h = 7$. $\square$

Oppgave 15. (5p) La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til det ortogonale komplementet $W^\perp$? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. La $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3]$. Da er $W^\perp = \text{Col}(A)^\perp = \text{Nul}(A^T)$. Vi radreduserer

$$A^T = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

som gir løsningen av $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ med x_4 som fri variabel:

$$\mathbf{x} = x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dette viser at $\text{Nul}(A^T)$ har dimensjon lik 1. $\square$

Oppgave 16. (5p) Vi betrakter ligningssystemet

$$4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 8$$

$$4x_2 + 3x_3 = 4$$

$$3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 7$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (5, 4, -4)$ er en løsning
- ☒ Løsningsmengden er en rett linje gjennom origo i $\mathbb{R}^3$
- ☐ Koeffisientmatrisen har to pivoter

Løsning. Det er klart at $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ ikke er en løsning, så origo kan ikke være i løsningsmengden (som det kan sjekkes at er en linje, men altså ikke gjennom origo). $\square$

Oppgave 17. (5p) La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\det(A) = 0$.
- ☒ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.
- ☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.
- ☐ A er diagonaliserbar.
- ☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.
- ☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Løsning. Her er det bare å gå gjennom alternativene og sjekke om de er sanne. Radreduksjon gir

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Siden det er to pivoter, har vi én fri variabel, så $\text{Nul}(A)$ er en linje gjennom origo, og alternativ 2 er derfor usant.

Kort om hvorfor de øvrige alternativene er sanne: Trappeformen viser at A ikke er inverterbar, så alternativ 1 er sant; siden A er symmetrisk, er alternativene 4 og 6 sanne; at alternativ 3 er sant, sjekker vi ved å regne ut determinanten av $A - \lambda I$ for $\lambda = 0, 2$ og 3 , og se at den er lik null; og alternativ 5 er sant fordi ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, med $\mathbf{b} = (2, 5, 2)$, er løsbart (eller vi kan se direkte at $\mathbf{b}$ er en lineær kombinasjon av de to første søylene i A). $\square$

Oppgave 18. (5p) La A være en symmetrisk matrise slik at

$$A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Anta videre at $\lambda = 0$ er en egenverdi for A . Hvilken av de følgende er da en løsning av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -14 \\ 2 \end{bmatrix}$

Løsning. $\mathbf{v} = (-1, 1)$ er en egenvektor for A svarende til egenverdien $\lambda = -5$. De ikke-trivielle løsningene av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er egenvektorene svarende til $\lambda = 0$. Disse egenvektorene er ortogonale til $\mathbf{v}$ (for symmetriske matriser vet vi at egenrommene svarende til distinkte egenverdier er ortogonale). Den eneste vektoren i listen av svaralternativer som er ortogonal til $\mathbf{v}$ er $(1, 1)$. $\square$

Oppgave 19. (5p) La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 - 2\mathbf{b}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

La $T: V \rightarrow V$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}_1) = 3\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad T(\mathbf{a}_2) = -2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2.$$

La $[T]_{\mathcal{B}}$ betegne matrisen til T relativt $\mathcal{B}$. Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- ☒ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 & -11 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$

$$\square [T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\square [T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 11 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\square [T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Løsning. De gitte opplysningene sier at

$$[\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [T]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi trenger matrisen P (variabelskifte) slik at

$$P[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = P^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Innsetting av $\mathbf{x} = \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ gir

$$P = [[\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \quad [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}}] = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

og dermed

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Fra

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$$

har vi da

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}} = P[T]_{\mathcal{A}}P^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

som gir

$$[T]_{\mathcal{B}} = P[T]_{\mathcal{A}}P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -11 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 20. (5p) Sett

$$p_1(t) = 1 - 2t^2, \quad p_2(t) = 2 + t + 4t^2, \quad p_3(t) = -3 + 5t - 4t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være gitt ved

$$q(t) = -2 + 3t + 3t^2.$$

Komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ er (velg ett alternativ):

☐ 14/3

☐ -1

☐ 1

☐ 3/4

☐ 10

☒ 1/2

☐ -5/6

□ 0

Løsning. La $\mathcal{E} = \{1, t, t^2\}$ (standardbasen for $\mathbb{P}_2$). Da er

$$[q]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad [p_1]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [p_2]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad [p_3]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Vi skal ha

$$q = c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3$$

dvs.

$$[q]_{\mathcal{E}} = c_1 [p_1]_{\mathcal{E}} + c_2 [p_2]_{\mathcal{E}} + c_3 [p_3]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} [p_1]_{\mathcal{E}} & [p_2]_{\mathcal{E}} & [p_3]_{\mathcal{E}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}.$$

Vi må derfor løse

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & 4 & -4 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & -10 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -50 & -25 \end{array} \right]$$

Svaret er derfor $c_3 = 1/2$. □

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 21. (6p) La U være en 3×3 -matrise.

- (a) Hva vil det si at matrisen U er ortogonal?
- (b) Forklar hvorfor $U^T U = I$ hvis U er ortogonal, der I er identitetsmatrisen.

Løsning. (a) Skriv $U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3]$ der $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^3$ er søylene til U . At U er ortogonal betyr at $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ er ortonormale, dvs.

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (1)$$

(b) Elementet i rad i og søyle j av $U^T U$ er $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$, som er det samme som $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$. Fra (1) har vi da at $U^T U = I$. □

Oppgave 22. (6p) La A være en symmetrisk matrise slik at $(2, 1, 5)$ og $(-1, 2, 0)$ er egenvektorer for A . Finn en ortogonal matrise P som diagonaliserer A .

Løsning. Siden A er symmetrisk, vet vi at den er ortogonalt diagonaliserbar, dvs. det finnes en ortogonal basis $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for $\mathbb{R}^3$. Vi lar $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ være de to gitte egenvektorene (som er ortogonale),

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Da er det bare å finne en $\mathbf{u}_3 \neq \mathbf{0}$ som er ortogonal til $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$. Denne $\mathbf{u}_3$ må da nødvendigvis være en egenvektor til B . Vi løser systemet $\mathbf{u}_1^T \mathbf{x} = 0, \mathbf{u}_2^T \mathbf{x} = 0$ ved radreduksjon av koeffisientmatrisen:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

som gir $x_1 = -3x_3, x_2 = -x_3$ og x_3 fri, dvs.

$$\mathbf{x} = x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=:\mathbf{u}_3}.$$

Til slutt deler vi hver $\mathbf{u}_j$ på dens lengde, og setter disse vektorene inn som søylene i matrisen P :

$$P = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{30} & -1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{30} & 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{6} \\ 5/\sqrt{30} & 0 & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

og da er $P^T A P$ diagonal, med egenverdiene til A langs diagonalen (fordi søylene i P er ortonormale, og de er egenvektorer for A). $\square$